

Правовая информация:

Настоящий документ распространяется по лицензии CC BY-ND 4.0 — разрешены копирование и распространение документа при обязательном сохранении логотипа ENDELINE и авторства разработчика. Документ носит информационно-справочный характер и предоставляется «как есть» (AS IS). Разработчик не несёт ответственности за любые последствия, возникшие в результате его использования.



Условные обозначения

Наименование	Обозначение
Шина для подключения защитных (PE) и совмещенных (PEN) проводников (главная заземляющая шина в случае вводного устройства)	XPE
Шина для подключения нулевых (N) проводников нагрузок	XN1
Подключение совмещенного (PEN) нулевого защитного и нулевого рабочего проводника	PEN
Подключение вводного фазного (L) проводника	L
Подключение вводного нулевого (N) проводника	N
Автоматический выключатель дифференциального тока	QFD1
Выключатели автоматические (Q-силовой, F — автоматический)	QF1, QF2, QF3, QF4
Система с глухозаземлённой нейтралью, в которой функции нулевого рабочего (N) и нулевого защитного (PE) проводников совмещены в одном проводнике PEN на всём её протяжении.	TN-C
Система с глухозаземлённой нейтралью, в которой нулевой рабочий (N) и нулевой защитный (PE) проводники работают раздельно по всей сети от источника до потребителя.	TN-S
Система с глухозаземлённой нейтралью, в которой функции нулевого рабочего (N) и нулевого защитного (PE) проводников совмещены в части сети (начиная от источника), а затем разделены в вводе в электроустановку.	TN-C-S
Система с глухозаземлённой нейтралью источника, в которой открытые проводящие части электроустановки заземлены при помощи независимого (собственного) заземляющего устройства.	TT
Защитный провод (ГОСТ Р МЭК 60617-DB-12M-2015/S00447)	
Нейтральный провод (ГОСТ Р МЭК 60617-DB-12M-2015/S00446)	
Соединённый защитный и нейтральный провод (ГОСТ Р МЭК 60617-DB-12M-2015/S00448)	
Защитное заземление (ГОСТ Р МЭК 60617-DB-12M-2015/S00202)	
Подключенная клемма / неподключенная клемма	
Функция выключателя (ГОСТ Р МЭК 60617-DB-12M-2015/S00219)	
Автоматическое срабатывание	
Ручной исполнительный механизм	

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Протопопов		
Пров.		Каратаева		
Т. контр.				
Н. контр.				
Утв.				

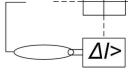
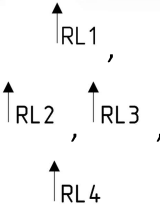
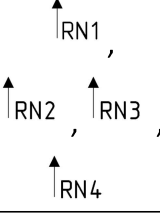
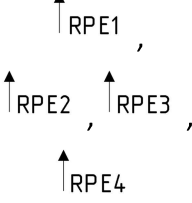
EDL-BS2.642137.003-33

Вер.

Изделие
EDL Energy BASE SAFE ver. 2
Схема электрическая
принципиальная
(детализированная, компоновочная)

Лит.	Масса	Масштаб
Лист 1	Листов 5	

Условные обозначения

Наименование	Обозначение
Тепловой расцепитель	
Электромагнитный расцепитель	
Расцепитель, управляемый дифференциальным током	
Электромеханическое управление выключателя дифференциального тока	
Тип выключателя дифференциального тока: АС — переменный (синусоидальный) дифференциальный ток.	
Осветительные приборы	
Штепсельная розетка с защитным контактом	
Дифференциальный ток утечки срабатывания, превышающий 30 мА	$\Delta I > 30 \text{ мА}$
Пересекающиеся проводники, не имеющие электрического соединения	
Гибкое соединение	
Конец проводника или кабеля, свободный, изолированный	
Точки подключения фазных (L) проводников нагрузок	
Точки подключения нулевых (N) проводников нагрузок	
Точки подключения заземляющих (PE) проводников нагрузок	

Инв. № подл.	Подп. и дата
Взам. инв. №	Инв. № дубл.
Подп. и дата	Подп. и дата
Инв. № подл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
------	------	----------	-------	------

EDL-BS2.642137.003-ЭЭ

Вер. Лист

2

**Важно:**

В качестве вводного коммутационного аппарата применён автоматический выключатель дифференциального тока номиналом С25. Это решение продиктовано необходимостью защиты ввода ограниченной мощности (ориентировочно 4,5–5,5 кВт). Производитель модульного оборудования не гарантирует каскадной селективности для пар «С25 (ввод) + С10/С16 (группа)».

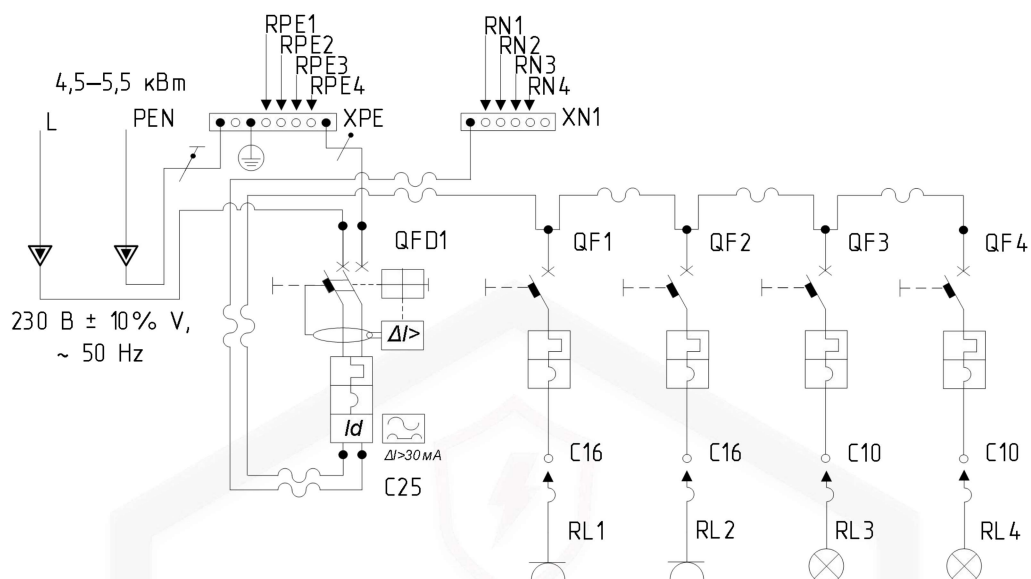
При необходимости задействовать ввод большей выделенной мощности (ориентировочно от 7,0 кВт) рекомендуется заменить вводной автоматический выключатель дифференциального тока на аппарат номиналом С40.

При выборе вводного автоматического выключателя дифференциального тока номиналом С40 внутренние силовые соединения щита должны выполняться проводом сечением не менее 10 мм².

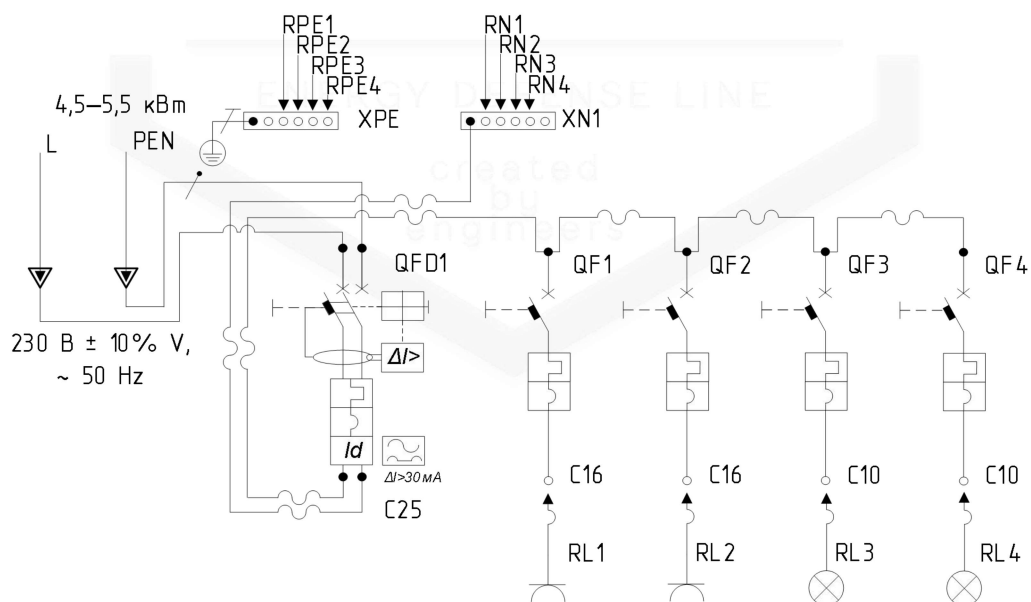
При необходимости подключения ввода меньшей допустимой мощности (например, 2,5–4 кВт, в случаях старого жилого фонда) рекомендуется снизить номинал вводного автоматического выключателя до значений С10 или С16. Номиналы групповых автоматических выключателей также должны быть снижены до значений, не превышающих номинал вводного автомата. Селективное срабатывание вводного и групповых выключателей в этом случае может не гарантироваться.

При сборке электрощита все проводники рекомендуется прокладывать в свободном пространстве вокруг модульных элементов, обеспечивая визуальный доступ к каждому соединению и возможность беспрепятственного манипулирования жгутом. Прокладка соединительных проводников за металлической DIN-рейкой с фиксацией пластиковыми стяжками не рекомендуется, поскольку такой способ может создавать препятствия для выполнения требований пункта 2.1.22 ПУЭ (запас жилы для повторного оконцевания) и пункта 2.1.23 ПУЭ (доступность соединений для осмотра и ремонта), а также может ограничивать возможность полной замены отдельного проводника при техническом обслуживании без демонтажа соседних модулей и других элементов. Дополнительно следует учитывать, что контакт изоляции с краями оцинкованного профиля при неправильной прокладке создаёт риск механического повреждения изоляции, что противоречит требованиям раздела 522 ГОСТ Р 50571.5.52-2011. Также следует обеспечивать беспрепятственный доступ ко всем элементам распределительного устройства для их технического обслуживания и замены, согласно положениям СП 76.13330.2016.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Пункт 2.1.22 старое жидкое реле; реле не может сработать номинал автоматического выключателя до значений С10 или С16. Номиналы групповых автоматических выключателей также должны быть снижены до значений, не превышающих номинал вводного автомата. Селективное срабатывание вводного и групповых выключателей в этом случае может не гарантироваться. При сборке электрошита все проводники рекомендуется прокладывать в свободном пространстве вокруг модульных элементов, обеспечивая визуальный доступ к каждому соединению и возможность беспрепятственного манипулирования жгутом. Прокладка соединительных проводников за металлической DIN-рейкой с фиксацией пластиковыми стяжками не рекомендуется, поскольку такой способ может создавать препятствия для выполнения требований пункта 2.1.22 ПУЭ (запас жилы для повторного оконцевания) и пункта 2.1.23 ПУЭ (доступность соединений для осмотра и ремонта), а также может ограничивать возможность полной замены отдельного проводника при техническом обслуживании без демонтажа соседних модулей и других элементов. Дополнительно следует учитывать, что контакт изоляции с краями оцинкованного профиля при неправильной прокладке создаёт риск механического повреждения изоляции, что противоречит требованиям раздела 522 ГОСТ Р 50571.5.52-2011. Также следует обеспечивать беспрепятственный доступ ко всем элементам распределительного устройства для их технического обслуживания и замены, согласно положениям СП 76.13330.2016.						
					EDL-BS2.642137.003-33					Вер.	Лист
											3
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата							



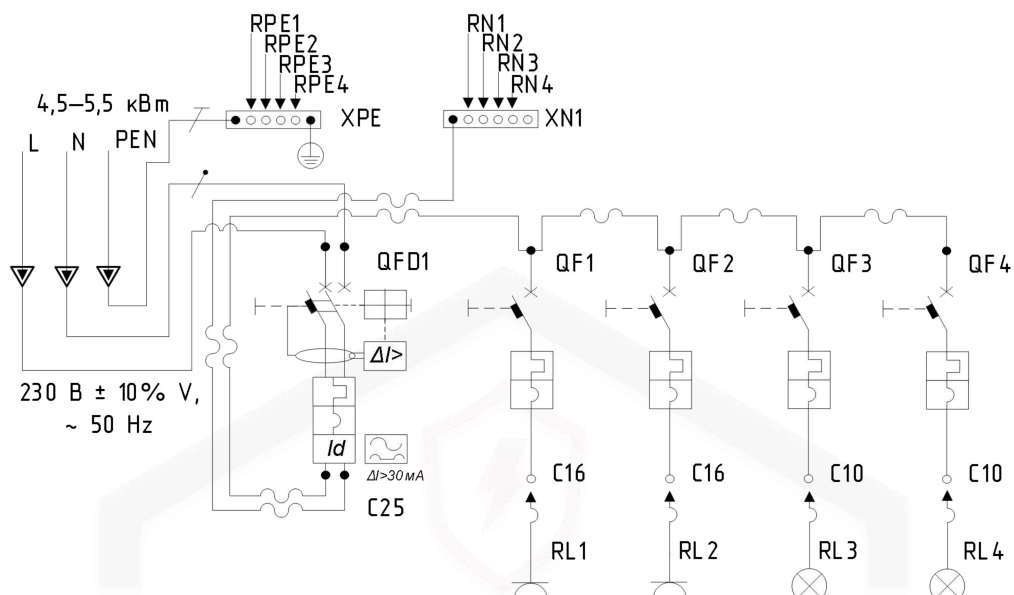
Подключение к системе TN-C с переформированием в TN-C-S



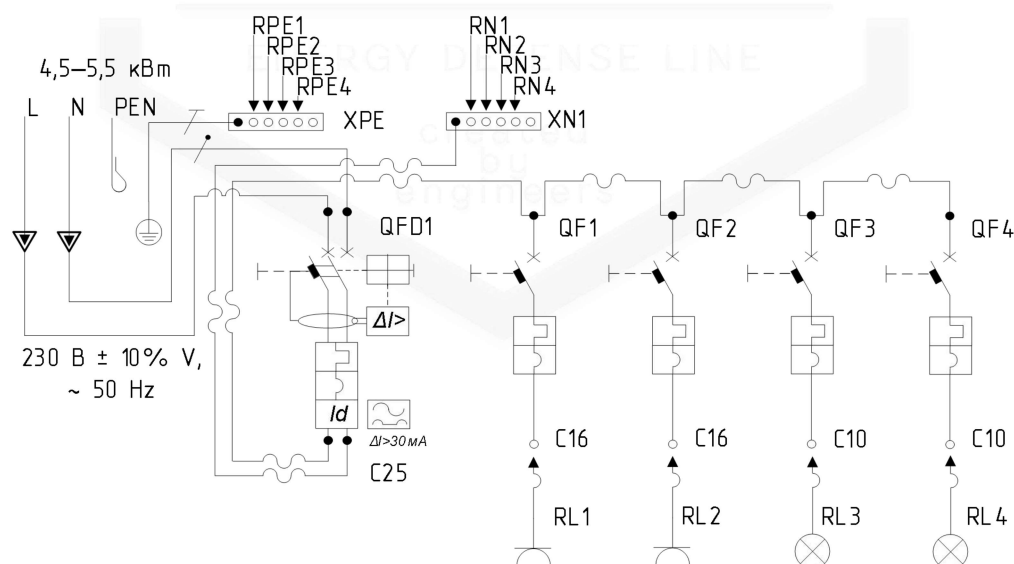
Подключение к системе TN-C с переформированием в TT

Инв. № подл.	Подп. и дата
Взам. инв. №	Инв. № дубл.
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата



Подключение к системам TN-S и TN-C-S без преобразования



Подключение к системам TN-S и TN-C-S с переформированием в TT

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Подключение к системам TN-S и TN-C-S с переформированием в ТТ

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

EDL-BS2.642137.003-ЭЗ

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Вер.	Лист
	5